TAX REFEREE · ĐỀ A — THE ESCALATION REFEREE · VÒNG CẢI TIẾN 17/10

Máy quyết từng hóa đơn.
Người chốt cả lô.

Trọng tài thuế GTGT đầu vào cho hóa đơn điện tử Việt Nam

Quy tắc tất định quyết định. AI chỉ đọc chứng từ.

0
lần gọi LLM trên đường quyết định

9/9
ca Verify đạt (4 ca chung + 5 ca Đề A)

12/12
phép thử bảo mật trên bản đang chạy

Đội Fprinciples · MLAI Hackathon 2026 · Track VNG · limegreen-salamander-517622.hostingersite.com

VẤN ĐỀ

Cuối tháng: hàng trăm hóa đơn, một chị kế toán



Mỗi hóa đơn phải đạt nhiều điều kiện cùng lúc. Sai một điều kiện là mất tiền thuế được khấu trừ.

Ví dụ: hóa đơn 6 triệu trả tiền mặt, lập sau 01/7/2025, không được khấu trừ. Ngưỡng nay là 5 triệu.

Hai cách làm sai

1

Cho qua hết

Nhanh. Nhưng thanh tra loại thuế, còn bị phạt.

2

Cái gì cũng hỏi sếp

An toàn. Nhưng sếp nghẽn cuối tháng, tự động hóa thành vô nghĩa.

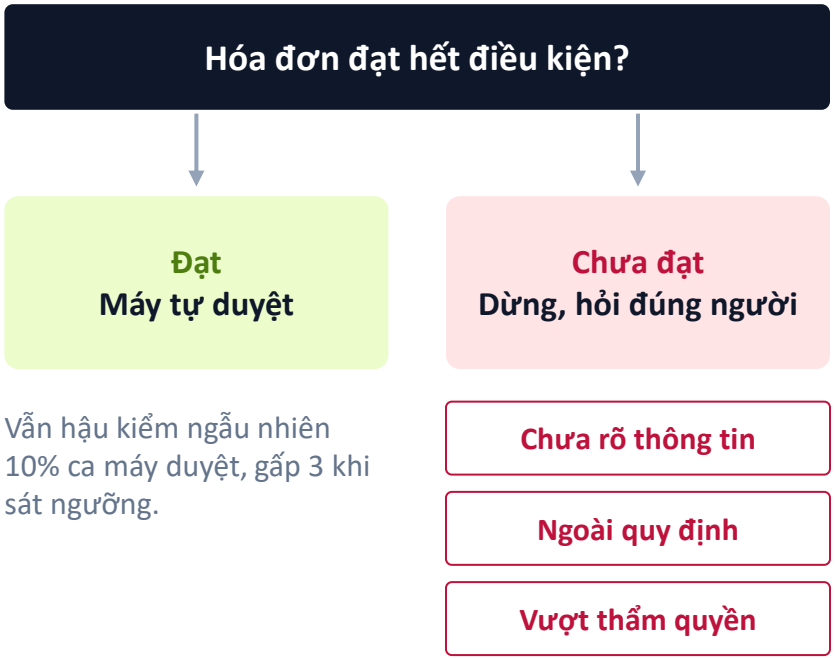
Quy tắc quyết định, AI chỉ đọc chứng từ

Giống cô giáo chấm bài

Bài đúng hết thì cho điểm luôn. Bài sai chỗ nào thì khoanh đỏ đúng chỗ đó và hỏi lại.

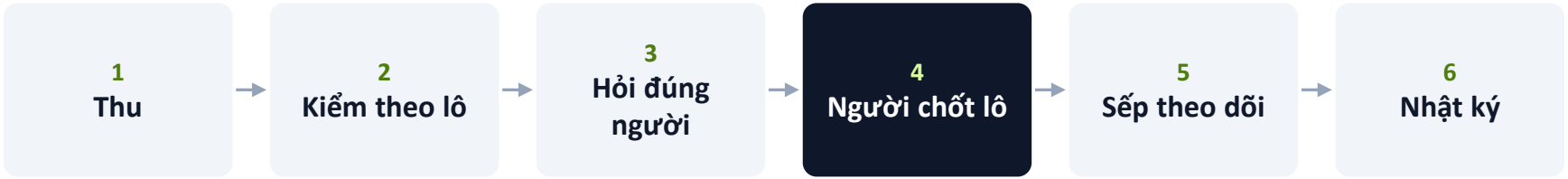
0 lần gọi LLM trên đường quyết định.

Cùng một hóa đơn, chạy lại bao nhiêu lần cũng ra một kết quả.



CÁCH LÀM MỚI

Từ lúc nhận hóa đơn đến lúc ghi sổ



1 Thu	2 Kiểm theo lô	3 Hỏi đúng người	4 Người chốt lô	5 Sếp theo dõi	6 Nhật ký
Gmail, Zalo, tải lên. Biết ai gửi.	Xếp MST → ngày → số. Máy quyết từng hóa đơn.	Trả lời một lần: “1A, 2A”.	KTT hoặc CFO ký thì mới ghi sổ.	Tự xử lý bao nhiêu, chờ bao nhiêu, VAT.	Chỉ ghi thêm. Sửa là lộ.

Giống dây chuyền kiểm hàng: máy soi từng món, nhưng tổ trưởng ký phiếu thì xe hàng mới được xuất kho.

MỚI TRONG VÒNG NÀY · THEO LÔ

Nhiều file một lần, thứ tự luôn như nhau

1. Tải nhiều file một lần, hoặc nhận từ Gmail, Zalo.
2. Đọc hết rồi mới xếp: MST → ngày → số, sau đó mới kiểm.
3. Một file gửi hai lần (trùng SHA-256) chỉ tính một.

Lô lớn: hóa đơn cùng một câu hỏi được trả lời chung một lần. Từng hóa đơn vẫn được kiểm và ghi nhật ký riêng.

Ảnh màn hình: Lô hóa đơn

docs/submission/screens/batch.png

Vì sao máy duyệt, vì sao máy dừng

Khi máy duyệt

Liệt kê từng điều kiện đã đạt, có con số đi kèm. Ai đọc cũng tự kiểm lại được.

Khi máy dừng

Tô đỏ đúng quy tắc, đúng trường dữ liệu, và số VAT đang bị treo.

Ảnh màn hình: Phiếu giải trình

docs/submission/screens/explain.png

MỚI TRONG VÒNG NÀY · MÁY QUYẾT, NGƯỜI CHỐT

Ai làm gì trong một lô

Vai	Được làm	Không được làm
Máy (trọng tài)	Quyết từng hóa đơn theo quy tắc, ghi nhật ký	Ghi sổ khi lô chưa được chốt
Kế toán viên	Tạo lô, gắn hóa đơn, xem kết quả	Chốt lô
Kế toán trưởng	Duyệt ca dưới 200.000.000₫; chốt lô	Chốt lô mình tạo; chốt lô có ca từ 200 triệu
CFO	Duyệt ca từ 200.000.000₫, chốt lô lớn	Chốt lô mình tạo

Chưa có chữ ký chốt lô của Kế toán trưởng hoặc CFO thì chưa có gì vào sổ.

MỚI TRONG VÒNG NÀY · NGƯỜI GỬI

Biết ai gửi, theo dõi hóa đơn của từng người

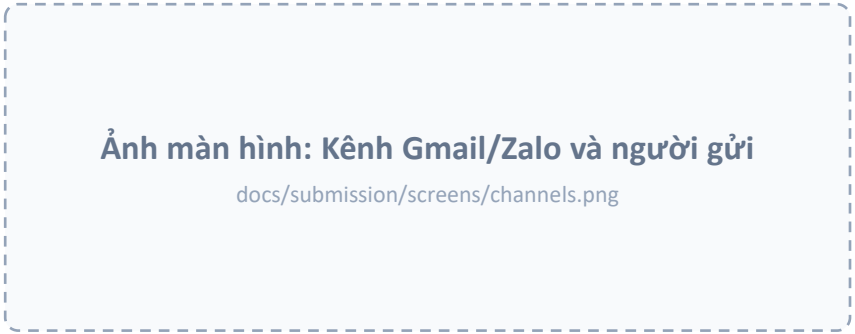
Nhân viên — Email trong danh bạ và qua SPF/DKIM, hoặc Zalo khớp danh bạ.

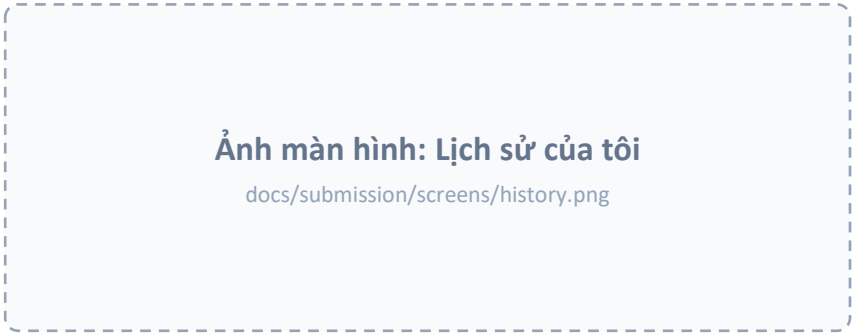
Nghi giả mạo — Trùng địa chỉ nhân viên nhưng không qua xác thực.

Chờ xác nhận — Ngoài danh bạ. Kế toán xác nhận rồi mới xử lý.

Máy báo Kế toán trưởng, trả lời người gửi qua Zalo hoặc Gmail.

Ai cũng có trang “Lịch sử của tôi”.

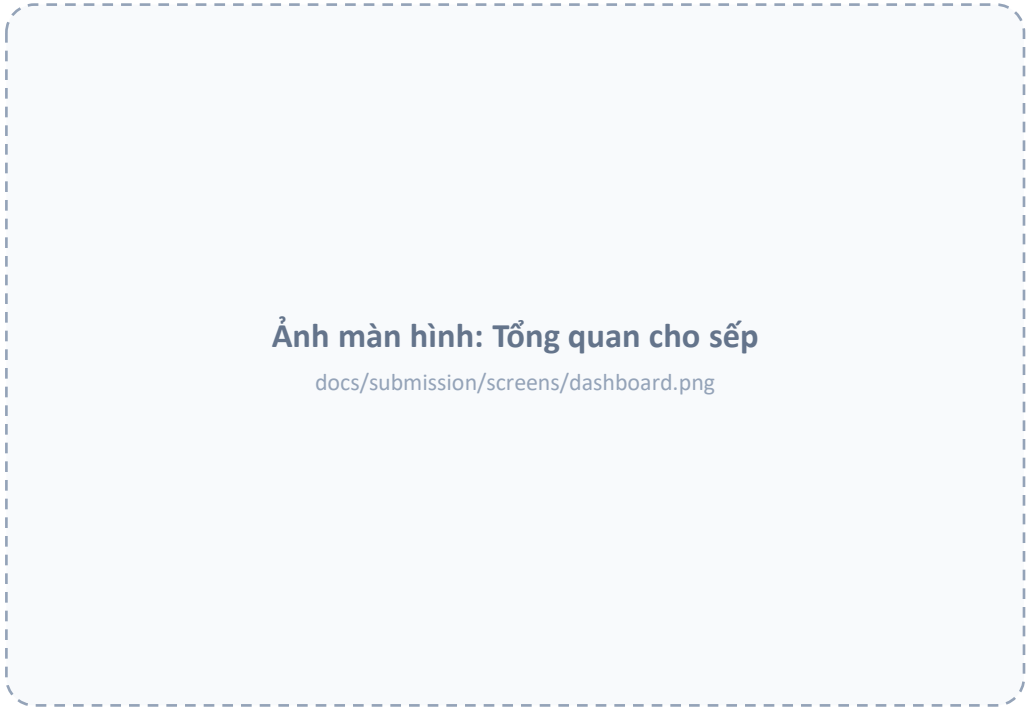




MỚI TRONG VÒNG NÀY · CHO SẾP

Tổng quan cho Kế toán trưởng và CFO

- % máy tự xử lý, người duyệt, từ chối
- VAT đã khấu trừ và VAT đang chờ
- Lý do dừng hay gặp nhất
- Câu hỏi được trả lời sau bao lâu
- Theo kênh, theo người gửi



Máy đọc có thể bị lừa, trọng tài thì không

1 Định danh

Cơ chế: Máy tự duyệt ghi tên SYSTEM_REFEREE kèm hash policy, hash dữ liệu. Email chỉ là nhân viên khi qua SPF/DKIM.

Bằng chứng: phép thử I1, I2

Giới hạn: vai trò trong demo là mô phỏng; production cần SSO, MFA cho CFO.

2 Đặc quyền tối thiểu

Cơ chế: Quyền kiểm ở server. KTT hạ ca 330 triệu xuống 198 triệu vẫn phải chờ CFO. Người tạo lô không tự chốt.

Bằng chứng: L1, L2, L3

Giới hạn: "đã có ủy nhiệm chi" vẫn do kế toán khai; bù bằng hậu kiểm.

3 Ranh giới thực thi tất định

Cơ chế: 0 lần gọi LLM khi quyết định. Agent đọc ảnh chỉ khai được 14 trường; workflow chỉ nhận 7 thao tác.

Bằng chứng: D1 đến D4, /api/health

Giới hạn: agent bị lừa vẫn đọc sai được giá trị 14 trường, kể cả số tiền.

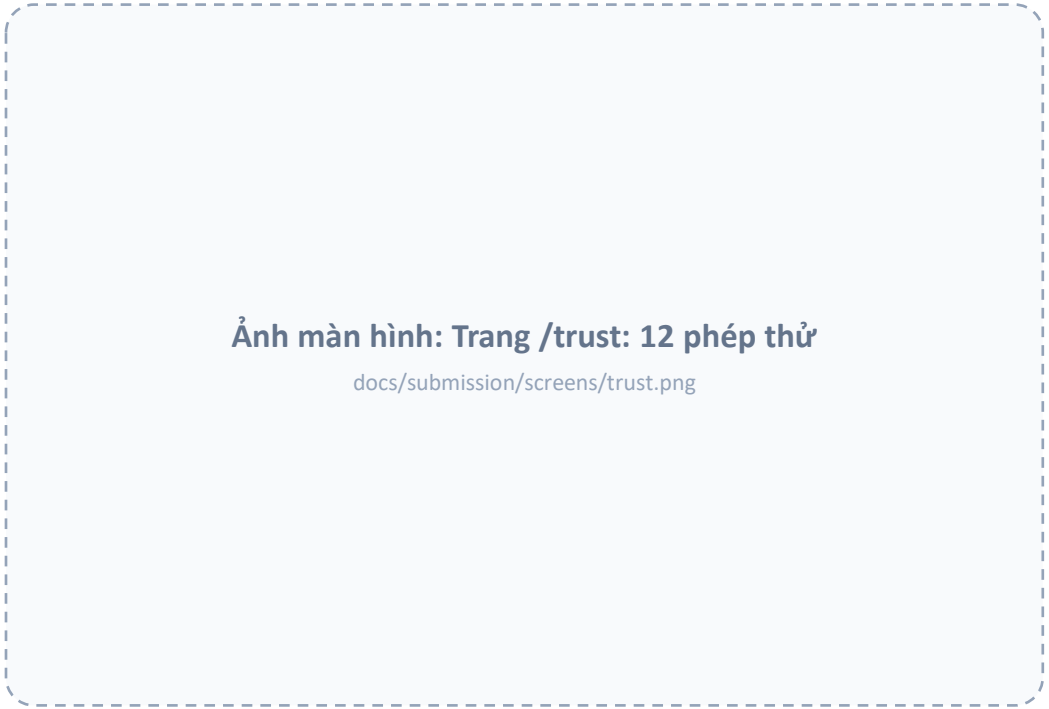
4 Cách ly

Cơ chế: Mỗi phiên một database riêng. Nhật ký chỉ ghi thêm, chuỗi SHA-256, HMAC, điểm neo.

Bằng chứng: S1, S2, S3

Giới hạn: cùng tiến trình, khóa HMAC cùng máy; trình đọc PDF chưa ở container riêng.

Bằng chứng chạy trên chính bản đang deploy



12/12

phép thử tấn công chia theo 4 trụ, bấm chạy ngay trên /trust

0

lần gọi LLM trên đường quyết định, đọc từ /api/health

72/72

ca red-team đạt

Bảy lớp, AI chỉ có mặt ở khâu đọc

1	**Nạp chứng từ**	XML tất định · PDF lớp chữ · ảnh	AI đọc ảnh
2	**Chuẩn hóa, nguồn gốc**	14 trường, kiểm số học, checksum MST	AI tra MST
3	**Quyết định tất định**	3 kiểu dừng, căn cứ theo ngày lập	
4	**Workflow**	trạng thái, thẩm quyền, lô, công tắc dừng	
5	**Người trong vòng lặp**	câu hỏi "1A, 2A", hậu kiểm 10%	AI diễn đạt: tắt
6	**Bằng chứng**	chỉ ghi thêm, SHA-256, HMAC, điểm neo	
7	**Vận hành**	/api/health, /trust, CI Ubuntu + Windows	

Thật, không giả lập

- Quy tắc, workflow, lô
- Phân quyền kiểm ở server
- Nhật ký chống sửa
- 12 phép thử trên /trust
- Đọc XML, PDF, ảnh

Giả lập trong demo

- Vai người dùng: đổi vai trong phiên demo
- Danh bạ người gửi là dữ liệu mẫu
- LLM dev chỉ bật cho demo

Ba đánh đổi đội tự chọn

1

Quy tắc thay vì LLM quyết định

Được: tái lập, giải trình được với cơ quan thuế.

Mất: độ phủ ngữ nghĩa; từ khóa có thể sót ca lạ.

Khi nào đổi: AI chỉ được làm chặt hơn, không bao giờ được nới.

2

Mỗi phiên một file SQLite

Được: cách ly đơn giản, sao lưu và xóa theo file.

Mất: chỉ chạy trên một máy, một writer.

Khi nào đổi: cần hơn một instance thì chuyển PostgreSQL có RLS.

3

Gọi Vision đồng bộ qua bên thứ ba

Được: đơn giản, nhanh ra demo.

Mất: ảnh đi ra nước ngoài; request có thể chờ tới 35 giây.

Khi nào đổi: có khách thật: hợp đồng xử lý dữ liệu hoặc chỉ XML.

Lộ trình D0, 30 ngày, 90 ngày

D0 · đã có

Vision chỉ 14 trường, bánh cóc thẩm quyền, ngân sách AI, /trust. Hôm nay: lô có người chốt.

30 ngày

SSO, MFA cho CFO. Worker đọc file trong container không mạng, không secret. Hàng đợi. Khóa audit vào KMS.

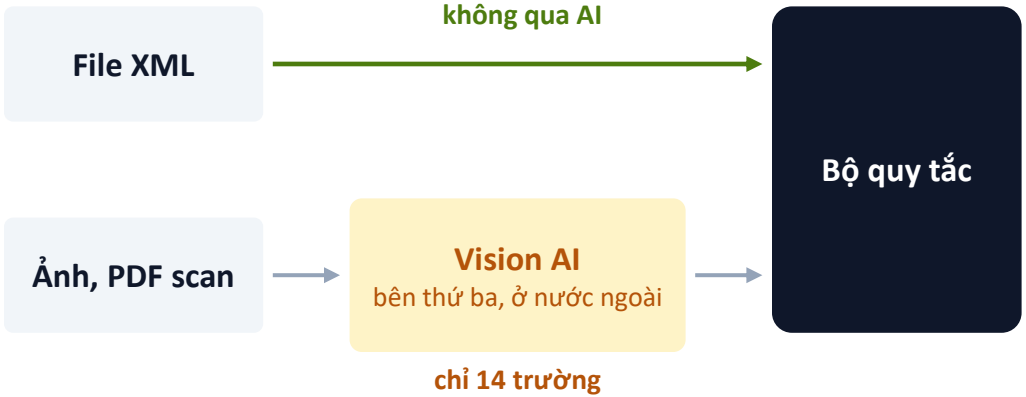
90 ngày

XML có chữ ký số là nguồn sự thật, đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử của cơ quan thuế. PostgreSQL đa tenant.

Trên VNG Cloud: VKS + vLB + vWAF · vDB PostgreSQL Cluster · vStorage có Object Lock · KMS · IAM · vMonitor

Dịch vụ VNG Cloud lấy từ tài liệu của nhà cung cấp, cần VNG xác nhận trước khi dùng.

Dữ liệu đi đâu, và không đi đâu



Chế độ chỉ XML: không gửi gì cho AI.

Mỗi phiên một database riêng; nhật ký chỉ ghi thêm.

Pháp luật

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP.

Đã đối chiếu qua nguồn thứ cấp, nên chưa trích số điều.

Lên production: hợp đồng xử lý dữ liệu với nhà cung cấp AI, hoặc chạy chỉ XML.

SỐ ĐO

Đo được gì, và đo trên cái gì

9/9

ca Verify đạt: 4 ca chung + 5 ca Đề A

~80 ms

chạy 5 ca Đề A trên bản live

0

quyết định bị đổi khi chạy lại 180 ca hồi quy (khoảng 2–3 giây)

72/72

ca red-team đạt

60/60

ca phát triển đạt

16

bộ test tự động; /trust 12/12 phép thử bảo mật

Ba vai "giám khảo vòng cuối" mô phỏng tìm ra 12 nhóm lỗi mất điểm; đã sửa, có test.

11 ca kiểu giám khảo: bản 13/10 và bản 15/10

	13/10		15/10
Xử lý đúng	3/11	→	**11/11**
Ca thường quy bị hỏi thừa	3/3	→	**0/3**
Xếp sai nhóm dừng	4/8	→	**0/8**
Câu hỏi đạt chất lượng	1/10	→	**8/8**

Giới hạn: ca do đội và AI viết, chưa phải đánh giá độc lập. Buổi thử 3 người dùng ngày 16/10: chưa có số liệu định lượng.

NÓI THẲNG

Giới hạn, rủi ro và bước tiếp theo

Giới hạn

- Vai người dùng trong demo là mô phỏng
- Trình đọc PDF chưa ở container riêng
- Khóa HMAC nằm cùng máy
- SQLite chỉ chạy trên một máy

Rủi ro

- Ảnh đọc sai số tiền mà vẫn cân đối: ca đi luồng thấp hơn
- Dữ kiện do người khai, như ủy nhiệm chi
- Ảnh gửi cho Vision ở nước ngoài

Bước tiếp

- SSO, MFA cho CFO
- Worker đọc file cô lập
- Đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử của cơ quan thuế
- Thử với người dùng thật, có số liệu

DEMO TRỰC TIẾP

Sáu bước trên bản đang chạy

1. Kế toán viên tải một lô nhiều file
2. Lô xếp MST → ngày → số; file trùng chỉ tính một
3. Mở phiếu giải trình: một ca duyệt, một ca dừng tô đỏ
4. Kế toán trưởng trả lời nhóm câu hỏi “1A, 2A”
5. Người tạo lô tự chốt: bị chặn. Người có quyền chốt lô
6. Xem tổng quan cho sếp, chạy /trust 12/12

Video 1 phút

Dự phòng khi mạng hội trường chậm.

Bản đang chạy

limegreen-salamander-517622
.hostingersite.com